Đèn ngoài trời: hiên, lối đi, bậc thềm

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn ngoài nhà thờ ở hai bên: đèn hiên, đèn lối đi, đèn bậc thềm và đèn lồng ở các cửa bên. Các mạch này đi về tủ điện chính DB-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ. Đèn mặt tiền, đèn tháp và đèn lễ hội nằm trong tài liệu 05.

2. Trong hệ thống có những gì

L4	Đèn hiên và lối đi hai bên	54 thiết bị	DB1
L5	Đèn bậc thềm, đường đi và đèn lồng cửa bên	18 thiết bị	DB1

Tổng cộng: 72 thiết bị, 77 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

———	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
———	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Đèn và hộp nối ngoài trời phải chịu mưa. Cấp chống nước và loại ống ngoài trời chưa được chọn.
- Không đục phào, gờ cửa hoặc cột hiên trang trí khi chưa có người phụ trách cho phép.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Đèn ngoài trời: hiên, lối đi, bậc thềm
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-006-1**	L4 / Lối đi và hiên
Trang 4	**E-006-2**	L4 / Lối đi và hiên
Trang 5	**E-008**	L5 / Bậc và đường đi
Trang 6	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 7	**DS-02**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 8	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 9	**RS-01**	Bảng định vị tuyến
Trang 10	**RS-02**	Bảng định vị tuyến

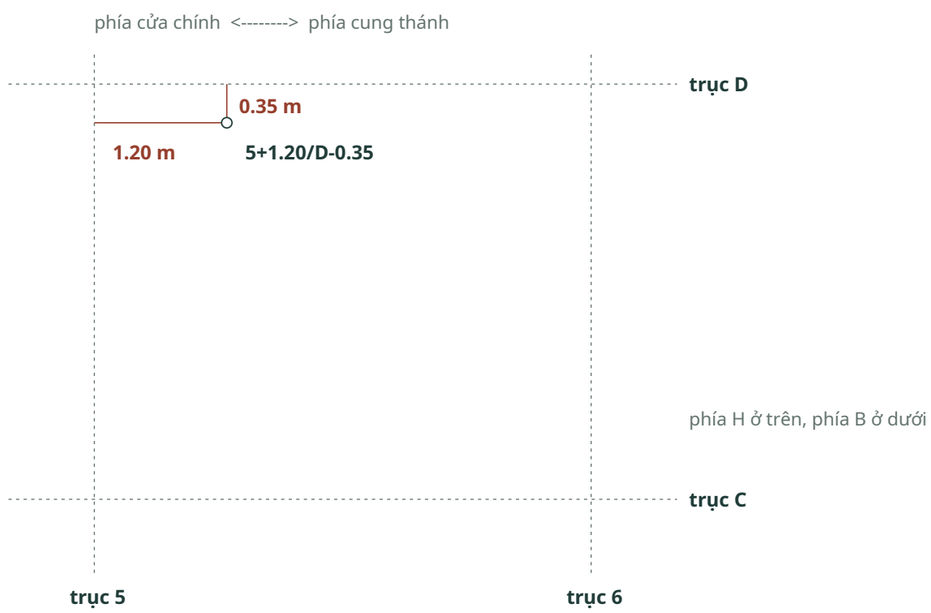
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

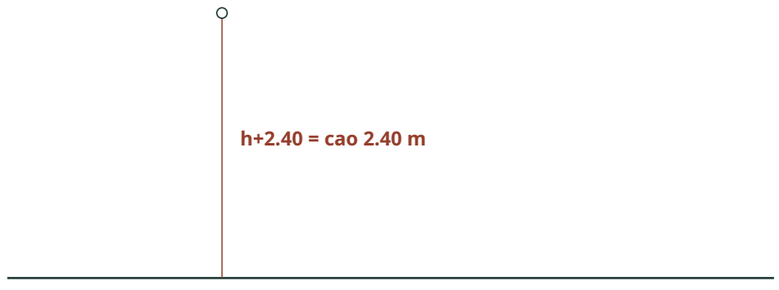
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

L119 (Đèn lối đi hiên / B / khoang 2'-3) ghi 3-0.43/C-0.11 h+3.10: đo 0.43 m từ trục 3 về phía cửa chính; đo 0.11 m từ trục C về phía B; cao 3.10 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L4 / Lối đi và hiên

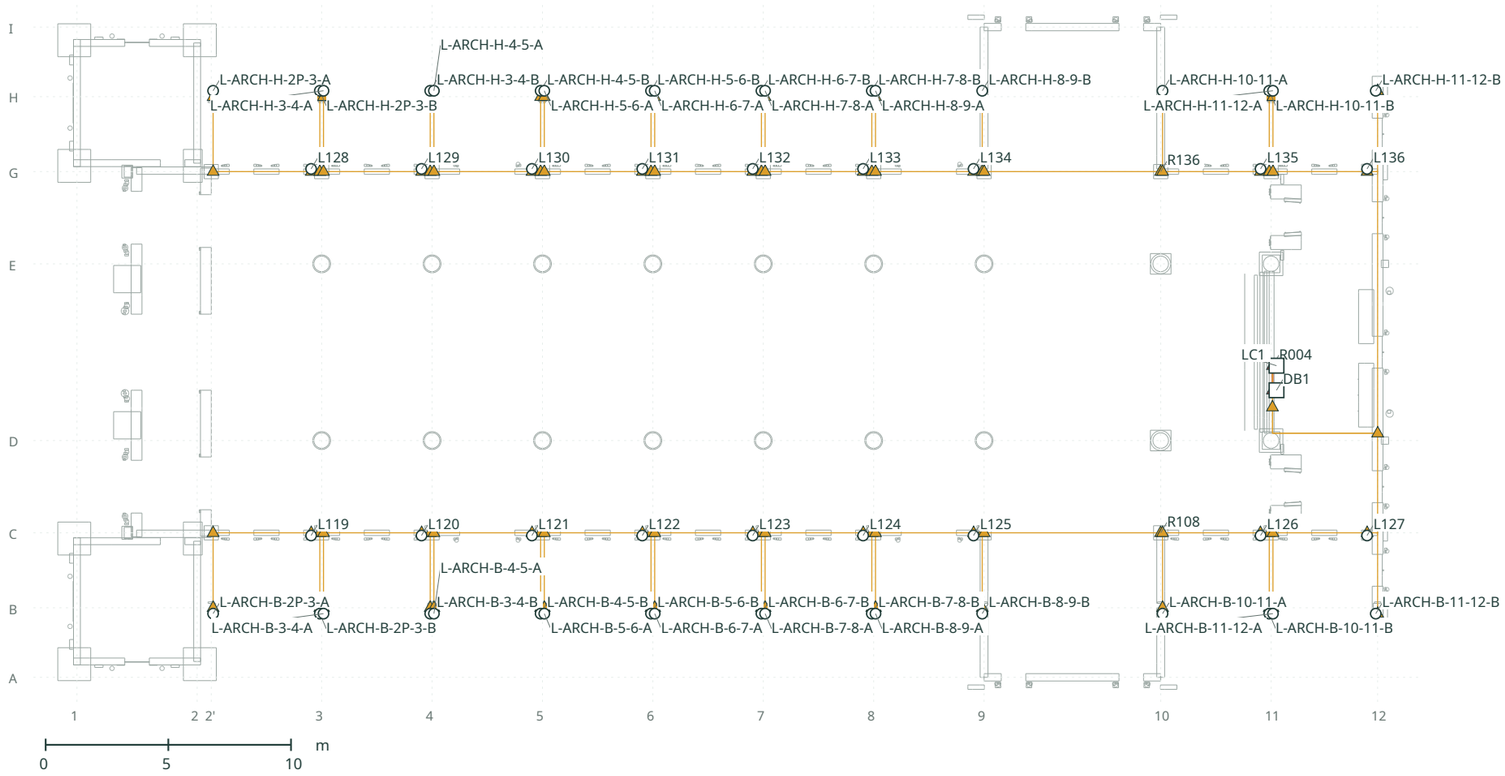
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-006-1

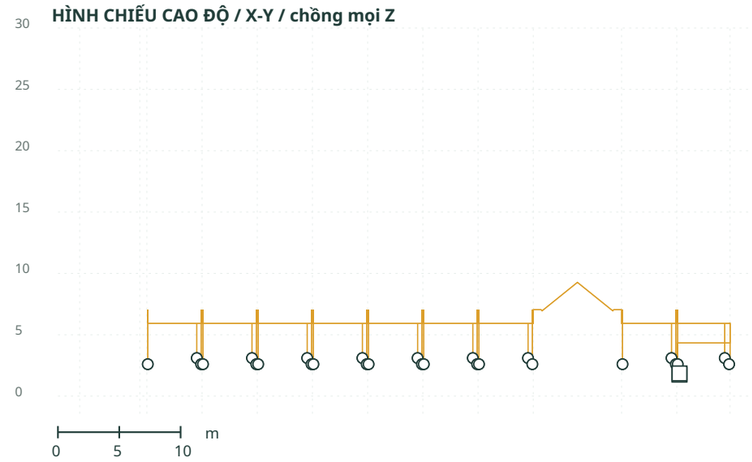
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L4: Đèn hiên và lối đi hai bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I16, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L119	9.545	3.100	-7.470	3-0.43/C-0.11	R109
L120	14.045	3.100	-7.470	4-0.43/C-0.11	R110
L121	18.545	3.100	-7.470	5-0.43/C-0.11	R111
L122	23.045	3.100	-7.470	6-0.43/C-0.11	R112
L123	27.545	3.100	-7.470	7-0.43/C-0.11	R113
L124	32.045	3.100	-7.470	8-0.43/C-0.11	R114
L125	36.545	3.100	-7.470	9-0.43/C-0.11	R115
L126	48.245	3.100	-7.470	11-0.43/C-0.11	R116
L127	52.586	3.100	-7.470	12-0.43/C-0.11	R117
L128	9.545	3.100	7.470	3-0.43/G+0.11	R137
L129	14.045	3.100	7.470	4-0.43/G+0.11	R138
L130	18.545	3.100	7.470	5-0.43/G+0.11	R139
L131	23.045	3.100	7.470	6-0.43/G+0.11	R140
L132	27.545	3.100	7.470	7-0.43/G+0.11	R141
L133	32.045	3.100	7.470	8-0.43/G+0.11	R142
L134	36.545	3.100	7.470	9-0.43/G+0.11	R143
L135	48.245	3.100	7.470	11-0.43/G+0.11	R144
L136	52.586	3.100	7.470	12-0.43/G+0.11	R145
L-ARCH-B-2P-3-A	5.550	2.600	-10.654	2'+0.08/B-0.24	R118
L-ARCH-B-2P-3-B	9.900	2.600	-10.654	3-0.07/B-0.24	R119
L-ARCH-B-3-4-A	10.050	2.600	-10.654	3+0.07/B-0.24	R120
L-ARCH-B-3-4-B	14.400	2.600	-10.654	4-0.07/B-0.24	R121
L-ARCH-B-4-5-A	14.550	2.600	-10.654	4+0.07/B-0.24	R122
L-ARCH-B-4-5-B	18.900	2.600	-10.654	5-0.07/B-0.24	R123
L-ARCH-B-5-6-A	19.050	2.600	-10.654	5+0.07/B-0.24	R124
L-ARCH-B-5-6-B	23.400	2.600	-10.654	6-0.07/B-0.24	R125
L-ARCH-B-6-7-A	23.550	2.600	-10.654	6+0.07/B-0.24	R126
L-ARCH-B-6-7-B	27.900	2.600	-10.654	7-0.07/B-0.24	R127
L-ARCH-B-7-8-A	28.050	2.600	-10.654	7+0.07/B-0.24	R128
L-ARCH-B-7-8-B	32.400	2.600	-10.654	8-0.08/B-0.24	R129
L-ARCH-B-8-9-A	32.550	2.600	-10.654	8+0.08/B-0.24	R130
L-ARCH-B-8-9-B	36.900	2.600	-10.654	9-0.08/B-0.24	R131

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 54 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L4 / Lối đi và hiên

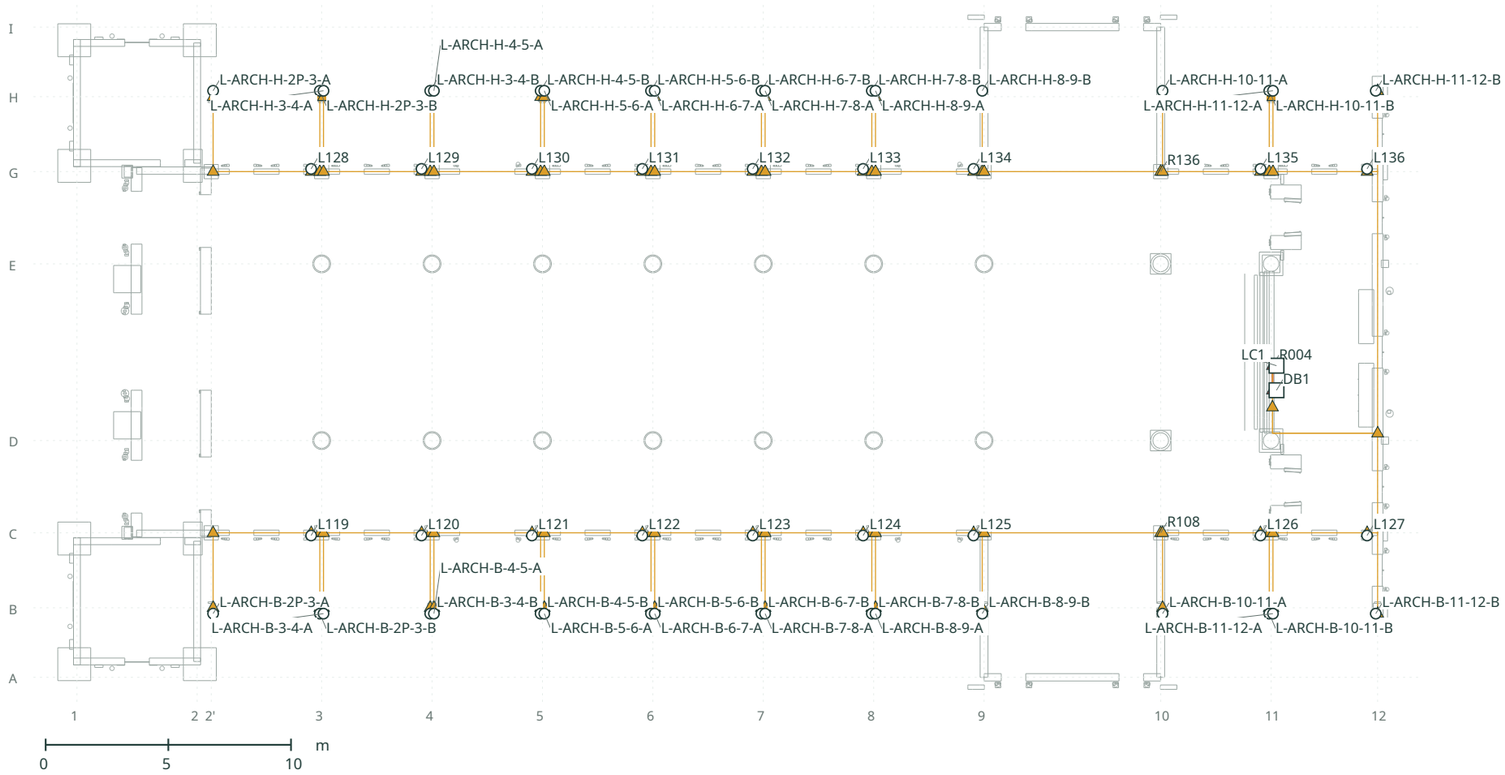
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-006-2

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-ARCH-B-10-11-A	44.250	2.600	-10.654	10+0.08/B-0.24	R132
L-ARCH-B-10-11-B	48.600	2.600	-10.654	11-0.08/B-0.24	R133
L-ARCH-B-11-12-A	48.750	2.600	-10.654	11+0.08/B-0.24	R134
L-ARCH-B-11-12-B	52.941	2.600	-10.654	12-0.08/B-0.24	R135
L-ARCH-H-2P-3-A	5.550	2.600	10.654	2'+0.08/H+0.24	R146
L-ARCH-H-2P-3-B	9.900	2.600	10.654	3-0.07/H+0.24	R147
L-ARCH-H-3-4-A	10.050	2.600	10.654	3+0.07/H+0.24	R148
L-ARCH-H-3-4-B	14.400	2.600	10.654	4-0.07/H+0.24	R149
L-ARCH-H-4-5-A	14.550	2.600	10.654	4+0.07/H+0.24	R150
L-ARCH-H-4-5-B	18.900	2.600	10.654	5-0.07/H+0.24	R151
L-ARCH-H-5-6-A	19.050	2.600	10.654	5+0.07/H+0.24	R152
L-ARCH-H-5-6-B	23.400	2.600	10.654	6-0.07/H+0.24	R153
L-ARCH-H-6-7-A	23.550	2.600	10.654	6+0.07/H+0.24	R154
L-ARCH-H-6-7-B	27.900	2.600	10.654	7-0.07/H+0.24	R155
L-ARCH-H-7-8-A	28.050	2.600	10.654	7+0.07/H+0.24	R156
L-ARCH-H-7-8-B	32.400	2.600	10.654	8-0.08/H+0.24	R157
L-ARCH-H-8-9-A	32.550	2.600	10.654	8+0.08/H+0.24	R158
L-ARCH-H-8-9-B	36.900	2.600	10.654	9-0.08/H+0.24	R159
L-ARCH-H-10-11-A	44.250	2.600	10.654	10+0.08/H+0.24	R160
L-ARCH-H-10-11-B	48.600	2.600	10.654	11-0.08/H+0.24	R161
L-ARCH-H-11-12-A	48.750	2.600	10.654	11+0.08/H+0.24	R162
L-ARCH-H-11-12-B	52.941	2.600	10.654	12-0.08/H+0.24	R163

Tủ/hộp liên quan

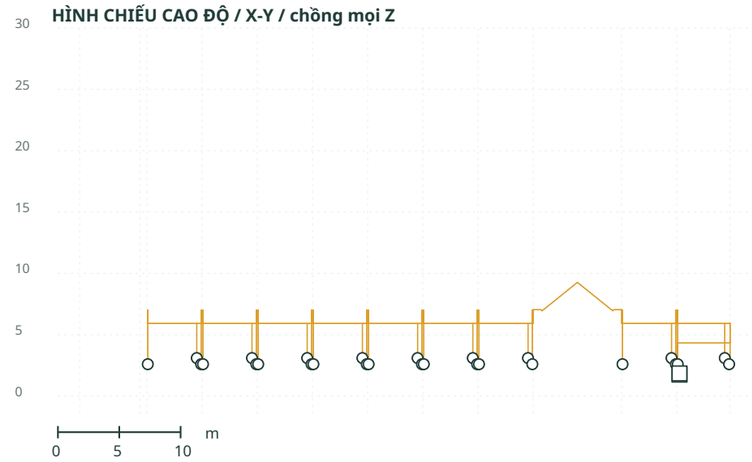
DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 54 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L4: Đèn hiên và lối đi hai bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I16, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L5 / Bậc và đường đi

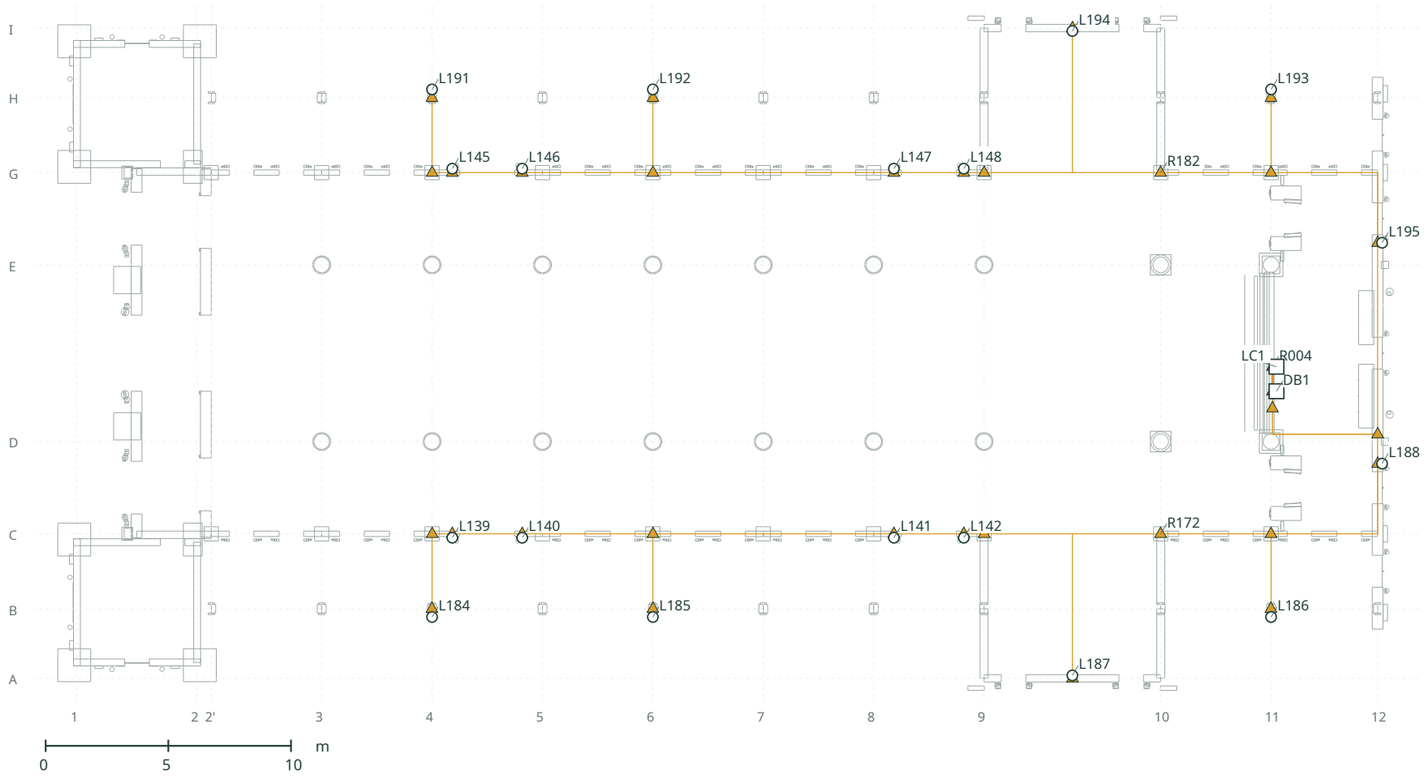
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-008

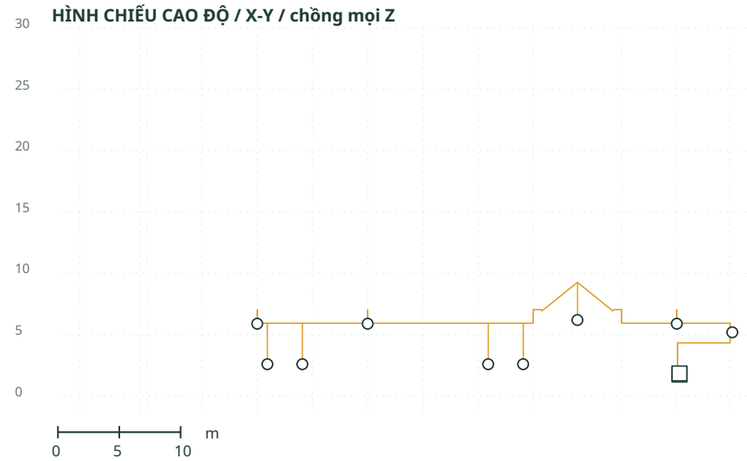
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L139	15.300	2.600	-7.520	4+0.83/C-0.16	R173
L140	18.150	2.600	-7.520	5-0.82/C-0.16	R174
L141	33.300	2.600	-7.520	8+0.83/C-0.16	R175
L142	36.150	2.600	-7.520	9-0.83/C-0.16	R176
L145	15.300	2.600	7.520	4+0.83/G+0.16	R183
L146	18.150	2.600	7.520	5-0.82/G+0.16	R184
L147	33.300	2.600	7.520	8+0.83/G+0.16	R185
L148	36.150	2.600	7.520	9-0.83/G+0.16	R186
L184	14.475	5.900	-10.750	4+0.00/B-0.34	R177
L185	23.475	5.900	-10.750	6+0.00/B-0.34	R178
L186	48.675	5.900	-10.750	11+0.00/B-0.34	R179
L187	40.575	6.200	-13.130	9+3.60/A+0.12	R180
L188	53.200	5.200	-4.500	12+0.18/D-0.90	R181
L191	14.475	5.900	10.750	4+0.00/H+0.34	R187
L192	23.475	5.900	10.750	6+0.00/H+0.34	R188
L193	48.675	5.900	10.750	11+0.00/H+0.34	R189
L194	40.575	6.200	13.130	9+3.60/I-0.12	R190
L195	53.200	5.200	4.500	12+0.18/E+0.90	R191

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 18 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L5: Đèn bậc thềm, đường đi và đèn lồng cửa bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I16, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	L119	Đèn lối đi hiên / B / khoang 2'-3	L4	DB1	3-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
2	L120	Đèn lối đi hiên / B / khoang 3-4	L4	DB1	4-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
3	L121	Đèn lối đi hiên / B / khoang 4-5	L4	DB1	5-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
4	L122	Đèn lối đi hiên / B / khoang 5-6	L4	DB1	6-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
5	L123	Đèn lối đi hiên / B / khoang 6-7	L4	DB1	7-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
6	L124	Đèn lối đi hiên / B / khoang 7-8	L4	DB1	8-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
7	L125	Đèn lối đi hiên / B / khoang 8-9	L4	DB1	9-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
8	L126	Đèn lối đi hiên / B / khoang 10-11	L4	DB1	11-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
9	L127	Đèn lối đi hiên / B / khoang 11-12	L4	DB1	12-0.43	C-0.11	h+3.10	I10	E-006-1
10	L128	Đèn lối đi hiên / H / khoang 2'-3	L4	DB1	3-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
11	L129	Đèn lối đi hiên / H / khoang 3-4	L4	DB1	4-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
12	L130	Đèn lối đi hiên / H / khoang 4-5	L4	DB1	5-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
13	L131	Đèn lối đi hiên / H / khoang 5-6	L4	DB1	6-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
14	L132	Đèn lối đi hiên / H / khoang 6-7	L4	DB1	7-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
15	L133	Đèn lối đi hiên / H / khoang 7-8	L4	DB1	8-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
16	L134	Đèn lối đi hiên / H / khoang 8-9	L4	DB1	9-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
17	L135	Đèn lối đi hiên / H / khoang 10-11	L4	DB1	11-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
18	L136	Đèn lối đi hiên / H / khoang 11-12	L4	DB1	12-0.43	G+0.11	h+3.10	I10	E-006-1
19	L-ARCH-B-2P-3-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / A	L4	DB1	2'+0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
20	L-ARCH-B-2P-3-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / B	L4	DB1	3-0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
21	L-ARCH-B-3-4-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / A	L4	DB1	3+0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
22	L-ARCH-B-3-4-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / B	L4	DB1	4-0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
23	L-ARCH-B-4-5-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / A	L4	DB1	4+0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
24	L-ARCH-B-4-5-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / B	L4	DB1	5-0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
25	L-ARCH-B-5-6-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / A	L4	DB1	5+0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
26	L-ARCH-B-5-6-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / B	L4	DB1	6-0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
27	L-ARCH-B-6-7-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / A	L4	DB1	6+0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
28	L-ARCH-B-6-7-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / B	L4	DB1	7-0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
29	L-ARCH-B-7-8-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / A	L4	DB1	7+0.07	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
30	L-ARCH-B-7-8-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / B	L4	DB1	8-0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
31	L-ARCH-B-8-9-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / A	L4	DB1	8+0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
32	L-ARCH-B-8-9-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / B	L4	DB1	9-0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-1
33	L-ARCH-B-10-11-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / A	L4	DB1	10+0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-2
34	L-ARCH-B-10-11-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / B	L4	DB1	11-0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-2
35	L-ARCH-B-11-12-A	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / A	L4	DB1	11+0.08	B-0.24	h+2.60	I11	E-006-2
36	L-ARCH-B-11-12-B	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / B	L4	DB1	12-0.08	B-0.24	h+2.60	I16	E-006-2
37	L-ARCH-H-2P-3-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / A	L4	DB1	2'+0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
38	L-ARCH-H-2P-3-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / B	L4	DB1	3-0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
39	L-ARCH-H-3-4-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / A	L4	DB1	3+0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
40	L-ARCH-H-3-4-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / B	L4	DB1	4-0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
41	L-ARCH-H-4-5-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / A	L4	DB1	4+0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
42	L-ARCH-H-4-5-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / B	L4	DB1	5-0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
43	L-ARCH-H-5-6-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / A	L4	DB1	5+0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
44	L-ARCH-H-5-6-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / B	L4	DB1	6-0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
45	L-ARCH-H-6-7-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / A	L4	DB1	6+0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
46	L-ARCH-H-6-7-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / B	L4	DB1	7-0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
47	L-ARCH-H-7-8-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / A	L4	DB1	7+0.07	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
48	L-ARCH-H-7-8-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / B	L4	DB1	8-0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
49	L-ARCH-H-8-9-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / A	L4	DB1	8+0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
50	L-ARCH-H-8-9-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / B	L4	DB1	9-0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
51	L-ARCH-H-10-11-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / A	L4	DB1	10+0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
52	L-ARCH-H-10-11-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / B	L4	DB1	11-0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
53	L-ARCH-H-11-12-A	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / A	L4	DB1	11+0.08	H+0.24	h+2.60	I11	E-006-2
54	L-ARCH-H-11-12-B	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / B	L4	DB1	12-0.08	H+0.24	h+2.60	I16	E-006-2
55	L139	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía trước	L5	DB1	4+0.83	C-0.16	h+2.60	I10	E-008
56	L140	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía sau	L5	DB1	5-0.82	C-0.16	h+2.60	I10	E-008
57	L141	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía trước	L5	DB1	8+0.83	C-0.16	h+2.60	I10	E-008
58	L142	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía sau	L5	DB1	9-0.83	C-0.16	h+2.60	I10	E-008
59	L145	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía trước	L5	DB1	4+0.83	G+0.16	h+2.60	I10	E-008
60	L146	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía sau	L5	DB1	5-0.82	G+0.16	h+2.60	I10	E-008
61	L147	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía trước	L5	DB1	8+0.83	G+0.16	h+2.60	I10	E-008
62	L148	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía sau	L5	DB1	9-0.83	G+0.16	h+2.60	I10	E-008
63	L184	Đèn đường đi / trục 4 / B	L5	DB1	4+0.00	B-0.34	h+5.90	I11	E-008
64	L185	Đèn đường đi / trục 6 / B	L5	DB1	6+0.00	B-0.34	h+5.90	I11	E-008
65	L186	Đèn đường đi / trục 11 / B	L5	DB1	11+0.00	B-0.34	h+5.90	I11	E-008
66	L187	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang B	L5	DB1	9+3.60	A+0.12	h+6.20	I11	E-008
67	L188	Đèn đường đi / phía sau / B	L5	DB1	12+0.18	D-0.90	h+5.20	I16	E-008
68	L191	Đèn đường đi / trục 4 / H	L5	DB1	4+0.00	H+0.34	h+5.90	I11	E-008
69	L192	Đèn đường đi / trục 6 / H	L5	DB1	6+0.00	H+0.34	h+5.90	I11	E-008
70	L193	Đèn đường đi / trục 11 / H	L5	DB1	11+0.00	H+0.34	h+5.90	I11	E-008
71	L194	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang H	L5	DB1	9+3.60	I-0.12	h+6.20	I11	E-008
72	L195	Đèn đường đi / phía sau / H	L5	DB1	12+0.18	E+0.90	h+5.20	I16	E-008
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	LC1	Tủ điều khiển đèn LC-1, phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.22	D+3.05	h+1.85	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I10	26	Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ.
I11	42	Vượt có che dưới mái vào tường hành lang vòm ngoài / tường hồi cánh ngang, rồi đi âm xuống trong trụ. Không có đoạn vượt lộ ở cao độ thiết bị.
I14	1	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I16	4	Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ.
I24	4	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R004	Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY	I14	2.56	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85
R108	Tham chiếu dùng chung L4	I24	66.74	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/C+0.00 h+5.92
R109	L119	I10	2.93	3-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/C-0.11 h+3.10
R110	L120	I10	2.93	4-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/C-0.11 h+3.10
R111	L121	I10	2.93	5-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/C-0.11 h+3.10
R112	L122	I10	2.93	6-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/C-0.11 h+3.10
R113	L123	I10	2.93	7-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/C-0.11 h+3.10
R114	L124	I10	2.93	8-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/C-0.11 h+3.10
R115	L125	I10	2.93	9-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/C-0.11 h+3.10
R116	L126	I10	2.93	11-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/C-0.11 h+3.10
R117	L127	I10	2.93	12-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/C-0.11 h+3.10
R118	L-ARCH-B-2P-3-A	I11	8.21	2'+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/C-0.08 h+6.93 > 2'+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/B-0.24 h+2.60
R119	L-ARCH-B-2P-3-B	I11	8.21	3-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/C-0.08 h+6.93 > 3-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/B-0.24 h+2.60
R120	L-ARCH-B-3-4-A	I11	8.21	3+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/C-0.08 h+6.93 > 3+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/B-0.24 h+2.60
R121	L-ARCH-B-3-4-B	I11	8.21	4-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/C-0.08 h+6.93 > 4-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/B-0.24 h+2.60
R122	L-ARCH-B-4-5-A	I11	8.21	4+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/C-0.08 h+6.93 > 4+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/B-0.24 h+2.60
R123	L-ARCH-B-4-5-B	I11	8.21	5-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/C-0.08 h+6.93 > 5-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/B-0.24 h+2.60
R124	L-ARCH-B-5-6-A	I11	8.21	5+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/C-0.08 h+6.93 > 5+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/B-0.24 h+2.60
R125	L-ARCH-B-5-6-B	I11	8.21	6-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/C-0.08 h+6.93 > 6-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/B-0.24 h+2.60
R126	L-ARCH-B-6-7-A	I11	8.21	6+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/C-0.08 h+6.93 > 6+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/B-0.24 h+2.60
R127	L-ARCH-B-6-7-B	I11	8.21	7-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/C-0.08 h+6.93 > 7-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/B-0.24 h+2.60
R128	L-ARCH-B-7-8-A	I11	8.21	7+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/C-0.08 h+6.93 > 7+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/B-0.24 h+2.60
R129	L-ARCH-B-7-8-B	I11	8.21	8-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/C-0.08 h+6.93 > 8-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/B-0.24 h+2.60
R130	L-ARCH-B-8-9-A	I11	8.21	8+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/C-0.08 h+6.93 > 8+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/B-0.24 h+2.60
R131	L-ARCH-B-8-9-B	I11	8.24	9-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/C-0.08 h+6.93 > 9-0.08/B+0.23 h+6.32 > 9-0.08/B+0.16 h+6.31 > 9-0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/B-0.24 h+2.60
R132	L-ARCH-B-10-11-A	I11	8.24	10+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/C-0.08 h+6.93 > 10+0.08/B+0.23 h+6.32 > 10+0.08/B+0.16 h+6.31 > 10+0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/B-0.24 h+2.60
R133	L-ARCH-B-10-11-B	I11	8.21	11-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/C-0.08 h+6.93 > 11-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/B-0.24 h+2.60
R134	L-ARCH-B-11-12-A	I11	8.21	11+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/C-0.08 h+6.93 > 11+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/B-0.24 h+2.60
R135	L-ARCH-B-11-12-B	I16	6.77	12-0.08/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/B-0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/B-0.24 h+2.60
R136	Tham chiếu dùng chung L4	I24	73.34	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/G+0.00 h+5.92
R137	L128	I10	2.93	3-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/G+0.11 h+3.10
R138	L129	I10	2.93	4-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/G+0.11 h+3.10
R139	L130	I10	2.93	5-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/G+0.11 h+3.10
R140	L131	I10	2.93	6-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/G+0.11 h+3.10
R141	L132	I10	2.93	7-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/G+0.11 h+3.10
R142	L133	I10	2.93	8-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/G+0.11 h+3.10
R143	L134	I10	2.93	9-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/G+0.11 h+3.10
R144	L135	I10	2.93	11-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/G+0.11 h+3.10
R145	L136	I10	2.93	12-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/G+0.11 h+3.10
R146	L-ARCH-H-2P-3-A	I11	8.21	2'+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/G+0.08 h+6.93 > 2'+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/H+0.24 h+2.60
R147	L-ARCH-H-2P-3-B	I11	8.21	3-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/G+0.08 h+6.93 > 3-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/H+0.24 h+2.60
R148	L-ARCH-H-3-4-A	I11	8.21	3+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/G+0.08 h+6.93 > 3+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/H+0.24 h+2.60
R149	L-ARCH-H-3-4-B	I11	8.21	4-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/G+0.08 h+6.93 > 4-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/H+0.24 h+2.60
R150	L-ARCH-H-4-5-A	I11	8.21	4+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/G+0.08 h+6.93 > 4+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/H+0.24 h+2.60
R151	L-ARCH-H-4-5-B	I11	8.21	5-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/G+0.08 h+6.93 > 5-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/H+0.24 h+2.60
R152	L-ARCH-H-5-6-A	I11	8.21	5+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/G+0.08 h+6.93 > 5+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/H+0.24 h+2.60
R153	L-ARCH-H-5-6-B	I11	8.21	6-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/G+0.08 h+6.93 > 6-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/H+0.24 h+2.60

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R154	L-ARCH-H-6-7-A	I11	8.21	6+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/G+0.08 h+6.93 > 6+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/H+0.24 h+2.60
R155	L-ARCH-H-6-7-B	I11	8.21	7-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/G+0.08 h+6.93 > 7-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/H+0.24 h+2.60
R156	L-ARCH-H-7-8-A	I11	8.21	7+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/G+0.08 h+6.93 > 7+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/H+0.24 h+2.60
R157	L-ARCH-H-7-8-B	I11	8.21	8-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/G+0.08 h+6.93 > 8-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/H+0.24 h+2.60
R158	L-ARCH-H-8-9-A	I11	8.21	8+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/G+0.08 h+6.93 > 8+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/H+0.24 h+2.60
R159	L-ARCH-H-8-9-B	I11	8.24	9-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/G+0.08 h+6.93 > 9-0.08/H-0.23 h+6.32 > 9-0.08/H-0.16 h+6.31 > 9-0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/H+0.24 h+2.60
R160	L-ARCH-H-10-11-A	I11	8.24	10+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/G+0.08 h+6.93 > 10+0.08/H-0.23 h+6.32 > 10+0.08/H-0.16 h+6.31 > 10+0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/H+0.24 h+2.60
R161	L-ARCH-H-10-11-B	I11	8.21	11-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/G+0.08 h+6.93 > 11-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/H+0.24 h+2.60
R162	L-ARCH-H-11-12-A	I11	8.21	11+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/G+0.08 h+6.93 > 11+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/H+0.24 h+2.60
R163	L-ARCH-H-11-12-B	I16	6.77	12-0.08/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/H+0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/H+0.24 h+2.60
R172	Tham chiếu dùng chung L5	I24	57.79	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 10+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/C+0.00 h+5.95
R173	L139	I10	3.51	4+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/C-0.16 h+2.60
R174	L140	I10	3.51	5-0.82/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/C-0.16 h+2.60
R175	L141	I10	3.51	8+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/C-0.16 h+2.60
R176	L142	I10	3.51	9-0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/C-0.16 h+2.60
R177	L184	I11	4.98	4+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/C-0.08 h+6.93 > 4+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/B-0.34 h+5.90
R178	L185	I11	4.98	6+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/C-0.08 h+6.93 > 6+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/B-0.34 h+5.90
R179	L186	I11	4.98	11+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/C-0.08 h+6.93 > 11+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/B-0.34 h+5.90
R180	L187	I11	9.08	9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/A+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/A+0.12 h+6.20
R181	L188	I16	3.79	12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 12+0.00/D-0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/D-0.90 h+5.20
R182	Tham chiếu dùng chung L5	I24	64.39	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 10+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/G+0.00 h+5.95
R183	L145	I10	3.51	4+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/G+0.16 h+2.60
R184	L146	I10	3.51	5-0.82/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/G+0.16 h+2.60
R185	L147	I10	3.51	8+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/G+0.16 h+2.60
R186	L148	I10	3.51	9-0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/G+0.16 h+2.60
R187	L191	I11	4.98	4+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/G+0.08 h+6.93 > 4+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/H+0.34 h+5.90
R188	L192	I11	4.98	6+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/G+0.08 h+6.93 > 6+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/H+0.34 h+5.90
R189	L193	I11	4.98	11+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/G+0.08 h+6.93 > 11+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/H+0.34 h+5.90
R190	L194	I11	9.08	9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+3.60/I+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/I-0.12 h+6.20
R191	L195	I16	3.79	12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 12+0.00/E+0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/E+0.90 h+5.20